

Лабораторная работа

Создание скриптов для автоматизации под РЕД ОС/Ubuntu

Цель работы: научиться создавать скрипты для автоматизации работы с ОС.

Задания

Перед выполнением задания обязательно ознакомиться со статьей - <https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/325522/>

Создать отчет со скриншотами, где видно скриптовый файл и вывод в терминале. Скрипты можно создавать как в текстовом редакторе папо, так и в стандартной программе для редактирования текста, которая имеет графический интерфейс (рекомендуется). Не забудьте сделать файлы исполняемыми через свойства файла! либо командой `chmod +x имя_скрипта.sh`.

1. Написать скрипт, выводящий имя текущего пользователя (команда `whoami`).
2. В скрипте задать произвольную переменную с произвольным значением (например, `$count=4`), вывести ее значение в консоль.
3. В скрипте задать две числовых переменных с любыми значениями, вывести на консоль их сумму, разность и произведение.
4. Добавить в систему пользователя `katya` командой `useradd katya`, сразу же после создания поменять ей пароль командой `passwd katya`. Залогиниться в терминале под пользователя `katya`. Протестировать скрипт из первого задания. Поменялся ли вывод скрипта?
5. Создать скрипт, меняющий вывод в зависимости от того, кто его запустил. Если скрипт запускает пользователь `user`, выводить «Добрый день, суперпользователь», если скрипт запускает кто-то другой, выводить – «Доступ запрещен».
6. Создать скрипт, проверяющий существует ли директория, указанная пользователем.
7. Архиватор одной кнопкой. Скрипт запрашивает путь к папке, создает её архив (`.tar.gz`) и перемещает его в созданную директорию `/backup`, добавляя дату в название файла.

Дополнительные задания

8. Приветствие по времени. Написать скрипт, который определяет текущее время и выводит: «Доброе утро», «Добрый день» или «Добрый вечер», а также имя текущего пользователя и аптайм системы.

9. Калькулятор прав доступа. Скрипт принимает имя файла и меняет его права (`chmod`) на основе выбора пользователя (например: 1 — только чтение, 2 — полный доступ).

Контрольные вопросы

1. На каком языке пишутся скриптовые файлы под `linux`?
2. Для чего используются скрипты?
3. Есть ли что-то похожее под другие ОС?